



Prepared by all

台灣手語雙向翻譯系統

組員：尹品臻 吳珮甄 李宜穎 周語旋

指導教授：謝萬雲 教授

Github repo: <https://github.com/yiiiiing0323/Sign-Language-interpreter.git>

20, Apr 2026



系統簡介

- 將台灣手語 (TSL) 與 影像辨識、自然語言處理與手語動畫等技術結合

=> 促進聽障人士及一般人士之間的翻譯交流

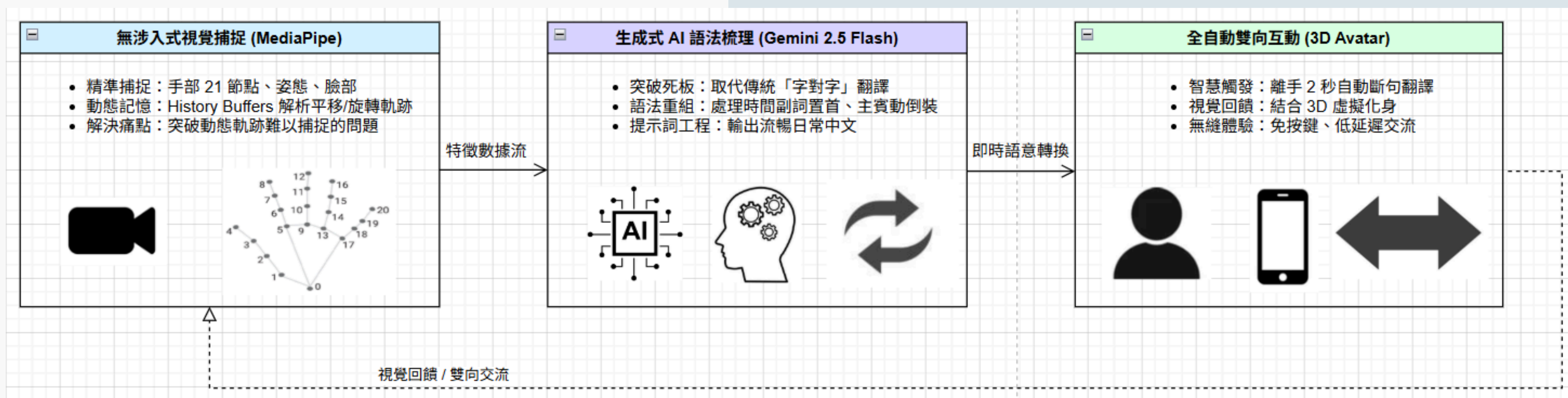
- TSL 動作 ☒ 文字/語音
- 致力於提升手語使用者與非手語使用者之間的溝通效率

一般限制

- 技術限制 
 - 僅支援現代瀏覽器、Web架構、關聯式資料庫
- 開發資源限制 
 - 僅使用者管理、文字輸入、手語動作辨識及產生手語動畫功能
- 效能限制 
 - 一般操作（如登入、資料修改）回應時間應低於 2 秒
 - 簡單回應（如文字生成）允許 3-5 秒延遲，AI 回應（如影片生成）可能需數秒至數分鐘完成
 - 使用者數量過高、伺服器發生錯誤、網路延遲高時 (200ms) 系統可能暫時無法繼續提供服務

系統目標

- 高精準捕捉：無涉入式技術，精準解析複雜動態軌跡。
- 自然流暢翻譯：導入大語言模型，重組倒裝語法輸出日常中文。
- 直覺沉浸互動：免按鍵智慧觸發，搭配 3D 化身即時回饋。



系統範圍

1. 系統功能範圍

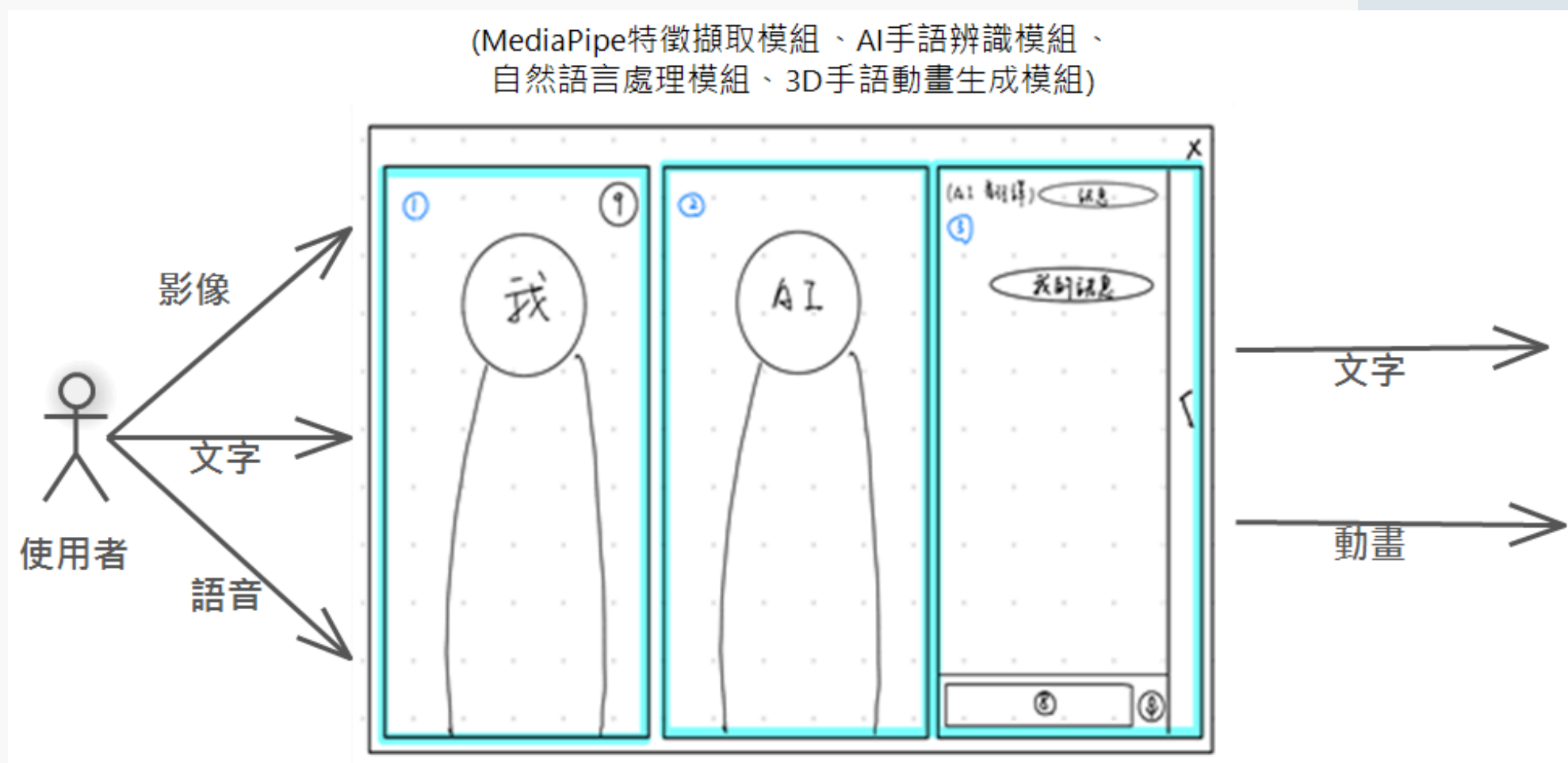
- 使用者註冊、登入與驗證功能
 - 使用者基本資料管理（新增、修改）
 - 系統資料儲存與管理功能
 - 基本互動功能（如語音、文字利用AI翻譯成手語）
-

2. 不包含範圍

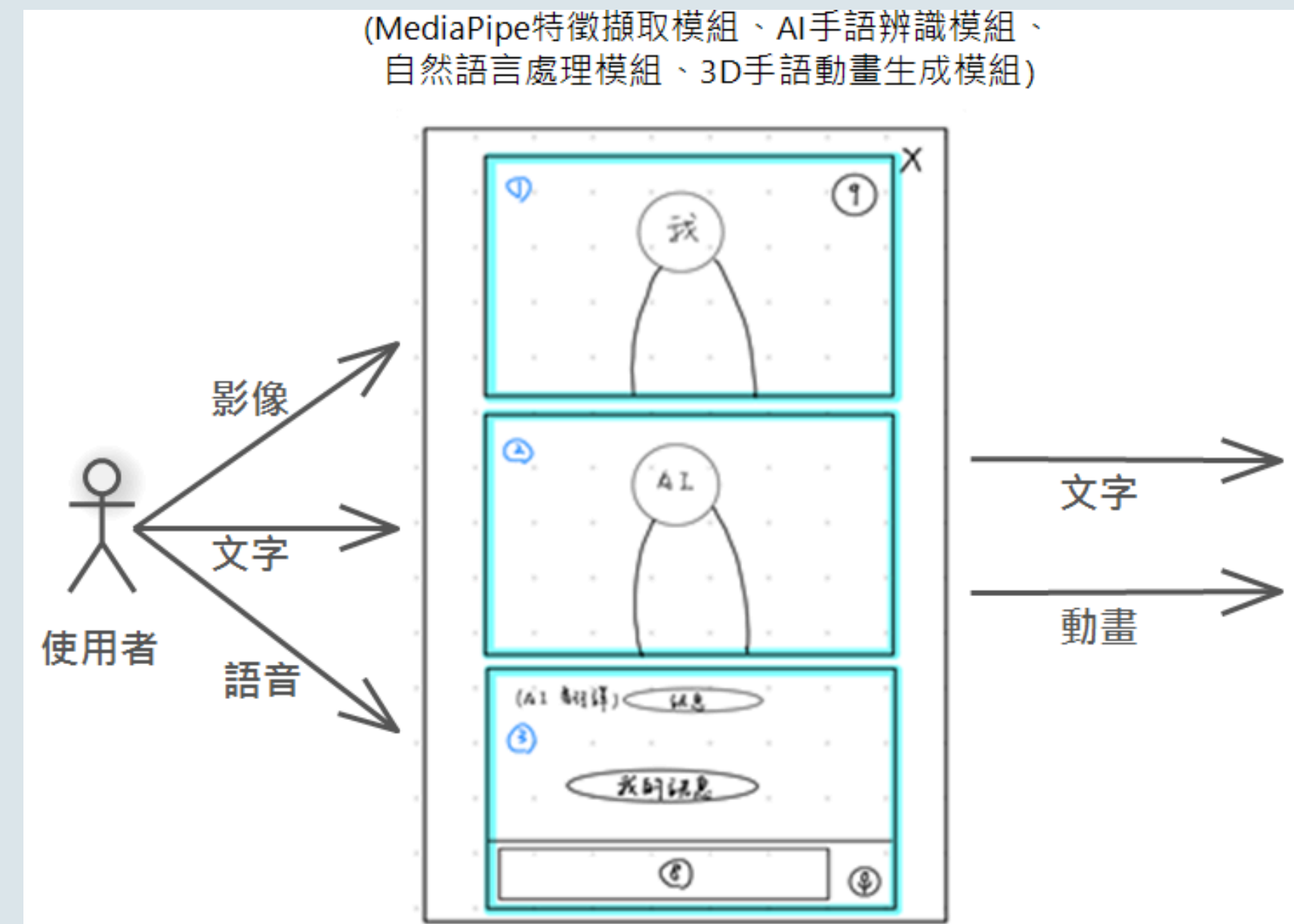
- 不支援高即時性通訊
- 不包含第三方登入（如 Google、Facebook）
- 不提供行動裝置原生應用程式（僅限 Web）
- 不包含進階資料分析或AI推薦功能

系統架構

電腦版Web：



手機版Web：



軟體與硬體建構項目需求概述

軟體模組

編號	模組名稱	工具／庫
SCI-01	影像特徵擷取	Python, MediaPipe
SCI-02	B 流：幾何邏輯辨識	OpenCV, NumPy
SCI-03	A 流：AI 語意翻譯	PyTorch, Transformer/LSTM
SCI-04	雙向整合控制中心	Python
SCI-05	3D 動畫驅動引擎	Blender Python API
SCI-06	使用者互動 UI	PyQt / Web

硬體設備

編號	設備名稱	規格需求
HCI-01	高畫質影像輸入	720p / 30fps WebCam
HCI-02	深度學習運算主機	NVIDIA RTX GPU
HCI-03	高解析度顯示器	1920×1080 FHD

軟硬體環境建置規範

硬體環境

HCI-01 影像感測：720p / 30 FPS 廣角 WebCam，內部標準化為 640×480 矩陣運算

HCI-02 運算主機：Intel i5/i7 或 Ryzen 5/7，配 NVIDIA RTX 獨立顯卡加速推論

HCI-03 顯示輸出：FHD 1920×1080 以上，確保 3D 手語動畫呈現細節

軟體開發環境

核心語言：Python 3.9+，多執行緒相容

視覺框架：OpenCV 影像處理 + MediaPipe 0.9+ 輸出 3D 座標

雲端 AI：Google Generative AI API 與大語言模型（LLM）整合，提供語意理解與翻譯優化，內建 Failover 容錯轉移機制

字型渲染：Pillow + 微軟正黑體，解決 UTF-8 中文顯示問題



Thank you

